

提高级 CSP-S 第 12 套初赛模拟试题

一、单项选择题(共 15 题,每题 2 分,共计 30 分;每题有且仅有一个正确选项)

- 若有定义: `int a=19; float x=1.2, y=2.4;` 则表达式 `(int)(a*x)*y` 的值是()。
A. 54.72 B. 55.2 C. 52.8 D. 52
- 计算机辅助制造的简写是()。
A. CAM B. CAD C. CAI D. CAT
- 10000 幅 1024×1536 的 32 位真彩色图像至少需要()张容量为 300 MB 的光盘来存储。
A. 50 B. 100 C. 200 D. 400
- 中缀表达式 `a*(b+c)*d` 的后缀形式为()。
A. `abcd**` B. `abc+*d*` C. `ab*c+d*` D. `abc*+d*`
- 有一个空栈 S,将 a,b,c,d,e 依次进栈,但可以在任意时刻出栈,则()不是可能的出栈序列。
A. a,b,c,d,e B. a,b,d,c,e C. a,d,c,e,b D. a,e,d,b,c
- 假设一棵二叉树的根节点为第 0 层,则它的第 10 层至多有()个顶点。
A. 512 B. 1024 C. 2048 D. 4096
- 一个班级中有 20 个人数学满分,10 个人物理满分,3 个人数学和物理都满分,则这个班至少要有()个人。
A. 20 B. 24 C. 27 D. 30
- 以下排序算法中,()是不稳定排序。
A. 堆排序 B. 归并排序 C. 插入排序 D. 折半插入排序
- 若 n,m 都是 0~255 中的整数,则有()对 n,m 满足 $n+m = (n \text{ and } m) \text{ xor } (n \text{ or } m)$ 。
A. 256 B. 6561 C. 6739 D. 65536
- 对于一张 n 个顶点,m 条边的图,Floyd 算法的时间复杂度是()。
A. $O(n^3)$ B. $O(n^2m)$ C. $O(n^2 \log n)$ D. $O(nm)$
- 第一个给计算机写程序的人是()。
A. 图灵 B. 查尔斯·巴贝奇 C. 克劳德·香农 D. 艾达·洛夫莱斯
- 2021 年 9 月 1 日是星期三,则 2022 年 1 月 1 日是()。
A. 星期二 B. 星期三 C. 星期五 D. 星期六
- `gcd(41184,65208)` 在()范围内。
A. 1~1000 B. 1001~2000 C. 2001~3000 D. 3001~4000
- 在 1~10 的所有排列中,有()个满足 3 排在第二位,且与 1 相邻的数都是偶数。
A. 86400 B. 100800 C. 111600 D. 120960
- 在 NOI 系列考试中,C++源文件的扩展名规定为()。
A. `.cpp` B. `.cjj` C. `.c++` D. `.c++`

二、阅读程序(除特殊说明外,判断题每题 1.5 分,单选题每题 3 分,共计 40 分;判断题正确填√,错误填×)

1.

```
01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int n;
04 struct Point {
05     int x,y;
06 } s[1000];
```

```

07 int Dis(int a,int b,int x,int y) {
08     return (a-x)*(a-x)+(b-y)*(b-y);
09 }
10 int main() {
11     cin>>n;
12
13     for (int i=0;i<n;i++) {
14         cin>>s[i].x>>s[i].y;
15     }
16
17     int ans=1e9;
18
19     for (int i=0;i<n;i++) {
20         int t=-1e9;
21
22         for (int j=0;j<n;j++) {
23             if (i==j) {
24                 continue;
25             }
26
27             t=max(t,Dis(s[i].x,s[i].y,s[j].x,s[j].y));
28         }
29
30         ans=min(ans,t);
31     }
32
33     printf("%d\n",ans);
34     return 0;
35 }

```

除特殊声明外,假设输入的 n 是不超过 10^3 的正整数, $a[i]$ 是不超过 10^9 的非负整数,完成下面的判断题和单选题:

●判断题

- (1) 如果 $n>1$, $a[i]$ 在 $0\sim 10^3$ 范围内,则把第 20 行的“ $t=-1e9$ ”改为“ $t=0$ ”,答案可能会改变。()
- (2) 如果 $n>1$, $a[i]$ 在 $0\sim 10^3$ 范围内,则删去第 23~25 行的操作,答案一定不会改变。()
- (3) 如果 $1<n\leq 10^3$,则输出的一定是一个非负实数。()
- (4) 如果 $n>1$, $a[i]$ 在 $0\sim 10^3$ 范围内,则把第 22 行的“ $j=0$ ”改为“ $j=i+1$ ”,答案不一定会改变。()

●单选题

- (5) 如果 $n=1$,输出结果为()。
A. -1000000000 B. 1000000000 C. 0 D. 1
- (6) (4 分) 如果 $n>1$,输入的所有数都在 $0\sim 10^3$ 范围内,则下列说法正确的是()。
A. 如果所有 $s[i].x$ 都为奇数,且答案为偶数,则 $s[i].y$ 不能全为奇数。
B. 如果所有 $s[i].x$ 都为奇数,且答案为偶数,则 $s[i].y$ 一定全为偶数。
C. 如果所有 $s[i].x$ 都为奇数,且答案为奇数,则 $s[i].y$ 不能全为偶数。
D. 答案模 4 的余数可能为 3。

2.

```

01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 const int INF=1e9;
04 int n,a[1000];
05 int main() {
06     cin>>n;
07
08     for (int i=0;i<n;i++) {
09         cin>>a[i];
10     }
11
12     sort(a,a+n);
13     int t=INF;
14
15     for (int i=0;i<n;i++) {
16         for (int j=i+1;j<n;j++) {
17             if (abs(a[j]-a[i])<t) {
18                 t=abs(a[j]-a[i]);
19             } else {
20                 break;
21             }
22         }
23     }
24     cout<<t<<endl;
25     return 0;
26 }

```

除特殊声明外,假设输入的 $n, a[i]$ 是不超过 10^3 的非负整数,完成下面的判断题和单选题:

●判断题

- (1) 如果 $a[i]$ 各不相同,则输出的一定是一个正整数。()
- (2) 删去第 12 行的操作,程序输出一定不会改变。()
- (3) 删去第 19~20 行的操作,程序输出一定不会改变。()
- (4) 将第 17 行的“ $<$ ”改成“ $\leq$ ”,忽略常数问题,一定不会影响程序的时间复杂度。()

●单选题

- (5) 如果 $n=10, a[0]=1, a[i]=(a[i-1]*3+2)\%49$ ($0<i<n$),则输出结果为()。
 A. 0 B. 1 C. 2 D. 4
- (6) (4 分)这份代码的时间复杂度为()。
 A. $O(n^2)$ B. $O(n \log^2 n)$ C. $O(n \log n)$ D. $O(n)$

3.

```

01 #include<bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int n,a[10005],q[10005],vis[10005];
04 int main() {
05     int H=1,T=0;

```

```
06     string s;
07     cin>>s;
08     n=s.length()+1;
09     s=" "+s+" ";
10
11     if (s[1]=='R') {
12         q[++T]=1;
13         vis[1]=1;
14     }
15
16     if (s[n-1]=='L') {
17         q[++T]=n;
18         vis[n]=1;
19     }
20
21     for (int i=2;i<n;i++) {
22         if (s[i-1]=='L' && s[i]=='R') {
23             q[++T]=i;
24             vis[i]=1;
25         }
26     }
27
28     while (H<=T) {
29         int k=q[H++];
30
31         if (k>1 && s[k-1]=='L') {
32             a[k-1]=max(a[k-1],a[k]+1);
33
34             if (!vis[k-1]) {
35                 q[++T]=k-1;
36                 vis[k-1]=1;
37             }
38         }
39
40         if (k<n && s[k]=='R') {
41             a[k+1]=max(a[k+1],a[k]+1);
42
43             if (!vis[k+1]) {
44                 q[++T]=k+1;
45                 vis[k+1]=1;
46             }
47         }
48     }
49
50     long long ans=0;
51
```

● 判断题

- (1) 最终的答案一定严格小于 $(|s|+1)^2$ 。()
- (2) 运行到第 50 行时,一定满足 $T=n$ 。()
- (3) 若第 31 行不判断“ $k>1$ ”,程序的输出可能改变。()
- (4) 不使用 vis 数组记录每个位置是否访问过(即每个元素可以进队多次),假设数组不会越界,忽略常数问题,一定不会影响程序的时间复杂度。()

●单选题

- (5) (4分) 如果 s = “RLRRLLRLLR”, 则输出结果为()。
- A. 8 B. 10 C. 12 D. 14
- (6) (4分) 如果 s = “LLRLLRLLRLLRLLRLLRLLRLLRLLRLLRLLRLLR” (由 10 个“LLRL”拼接而成), 则输出结果为()。
- A. 40 B. 43 C. 58 D. 60

1. (骑马游戏)有 n 个人和 n 匹马,第 i 个人对应第 i 匹马。第 i 个人能力值 w_i ,第 i 匹马能力值 h_i ,第 i 个人骑第 j 匹马的总能力值为 $w_i \times h_j$,整个军队的总能力值为 $\sum w_i \times h_j$ (一个人只能骑一匹马,一匹马只能被一个人骑)。有一个要求:每个人都不能骑自己对应的马。让你制定骑马方案,使得整个军队的总能力值最大。现在有 q 个操作,每次给出 a, b ,交换 a 和 b 对应的马。每次操作后你都需要输出最大的总能力值。

提示:考虑排序后,可以证明每个人匹配的马一定在一个范围内,修改可以用线段树+动态 DP 实现。

```
001 #include<bits/stdc++.h>
002 #define LL long long
003 using namespace std;
004 namespace FastIO {
005     template<typename Ty>void read(Ty &x) {
006         char c;
007         int f=1;
008         x=0;
009         c=getchar();
010
011         while (!isdigit(c)) {
012             if (c=='-') {
013
014                 f=-1;
015             } else {
016
```

```
017         f=-1;
018     }
019
020     c=getchar();
021 }
022
023 while (isdigit(c)) {
024     x=x*10+c-'0';
025     c=getchar();
026 }
027
028     x*=f;
029 }
030 template<typename Ty,typename... Ar>void read(Ty &x,Ar &... y){
031     read(x);
032     read(y...);
033 }
034 template<typename Ty>void write(Ty x) {
035     if (x<0) {
036         putchar('-');
037         x=-x;
038     }
039
040     if (x<10) {
041         putchar(x+'0');
042     } else {
043         write(x/10);
044         putchar(x%10+'0');
045     }
046 }
047 template<typename Ty>void writeln(const Ty &x) {
048     write(x);
049     putchar('\n');
050 }
051 } using namespace FastIO;
052 const int N=3e4+10;
053 int n,q,ida[N],idb[N],ban[N],pa[N],pb[N];
054 LL inf=2e17,a[N],b[N];
055 struct Matrix {
056     LL a[3][3];
057     Matrix() {
058         int i,j;
059
060         for (i=0;i<3;i++) {
061             for (j=0;j<3;j++) {
062                 a[i][j]= ① ;
```

```

063         }
064     }
065 }
066 };
067 Matrix operator*(const Matrix &A,const Matrix &B) {
068     Matrix Ans;
069     int i,j,k;
070
071     for (i=0;i<3;i++) {
072         for (j=0;j<3;j++) {
073             for (k=0;k<3;k++) {
074                 Ans.a[i][j]= ② ;
075             }
076         }
077     }
078
079     return Ans;
080 }
081 Matrix T[N<<2];
082 Matrix Get(int x) {
083     Matrix Ans;
084     Ans.a[1][0]=Ans.a[2][1]=0;
085
086     if (ban[x] !=x) {
087         Ans.a[0][0]=a[x]*b[x];
088     } else {
089         Ans.a[0][0]=-inf;
090     }
091
092     if (x>1 && ban[x] !=x-1 && ban[x-1] !=x) {
093         Ans.a[0][1]=a[x]*b[x-1]+a[x-1]*b[x];
094     } else {
095         Ans.a[0][1]=-inf;
096     }
097
098     if (x>2) {
099         if (ban[x-2] !=x && ban[x-1] !=x-1 && ban[x] !=x-2) {
100             Ans.a[0][2]=max(Ans.a[0][2],a[x-2]*b[x]+a[x-1]*
b[x-1]+a[x]*b[x-2]);
101         }
102
103         if (ban[x-2] !=x-1 && ban[x-1] !=x && ban[x] !=x-2) {
104             Ans.a[0][2]=max(Ans.a[0][2],a[x-2]*b[x-1]+a[x-1]*
b[x]+a[x]*b[x-2]);
105         }
106

```

```
107      ③
108    }
109
110    return Ans;
111 }
112 void pushup(int x) {
113     ④
114 }
115 void Build(int x=1,int l=1,int r=n) {
116     if (l==r) {
117         T[x]=Get(l);
118         return;
119     }
120
121     int mid=l+r>>1;
122     Build(x<<1,l,mid);
123     Build(x<<1 | 1,mid+1,r);
124     pushup(x);
125 }
126 void Modify(int p,int x=1,int l=1,int r=n) {
127     if (l==r) {
128         T[x]=Get(l);
129         return;
130     }
131
132     register int mid=l+r>>1;
133
134     if (p<=mid) {
135         Modify(p,x<<1,l,mid);
136     } else {
137         Modify(p,x<<1 | 1,mid+1,r);
138     }
139
140     pushup(x);
141 }
142 void Work(int x) {
143     int i;
144
145     for (i=max(1,pa[x]-2);i<=min(n,pa[x]+2);i++)
146         Modify(i);
147 }
148 void Update(int x,int y) {
149     ⑤
150     Work(x);
151     Work(y);
152 }
```



```

153 int main() {
154     int i,x,y;
155     read(n,q);
156
157     for (i=1;i<=n;i++) {
158         read(a[i]);
159         ida[i]=i;
160     }
161
162     for (i=1;i<=n;i++) {
163         read(b[i]);
164         idb[i]=i;
165     }
166
167     sort(ida+1,ida+n+1,[&](const int &x,const int &y) {
168         return a[x]<a[y];
169     });
170     sort(idb+1,idb+n+1,[&](const int &x,const int &y) {
171         return b[x]<b[y];
172     });
173
174     for (i=1;i<=n;i++) {
175         pa[ida[i]]=i;
176         pb[idb[i]]=i;
177     }
178
179     sort(a+1,a+n+1);
180     sort(b+1,b+n+1);
181
182     for (i=1;i<=n;i++) {
183         ban[pa[i]]=pb[i];
184     }
185
186     Build();
187
188     while (q--) {
189         read(x,y);
190         Update(x,y);
191         writeln(T[1].a[0][0]);
192     }
193
194     return 0;
195 }

```

(1)①处应填()。

A. 0

B. inf

C. -inf

D. -1

(2)②处应填()。

- A. `Ans.a[i][j]+A.a[i][k]+B.a[k][j]`
- B. `Ans.a[i][j]+A.a[i][k]*B.a[k][j]`
- C. `Ans.a[i][j]*A.a[i][k]*B.a[k][j]`
- D. `max(Ans.a[i][j], A.a[i][k]+B.a[k][j]);`

(3)③处应填()。

- A. `if (ban[x-2] != x-1 && ban[x-1] != x && ban[x] != x-2) Ans.a[0][2] = max(Ans.a[0][2], a[x-2]*b[x-1]+a[x-1]*b[x]+a[x]*b[x-2]);`
- B. `if (ban[x-2] != x-2 && ban[x-1] != x && ban[x] != x-1) Ans.a[0][2] = max(Ans.a[0][2], a[x-2]*b[x-2]+a[x-1]*b[x]+a[x]*b[x-1]);`
- C. `if (ban[x-2] != x && ban[x-1] != x-2 && ban[x] != x-1) Ans.a[0][2] = max(Ans.a[0][2], a[x-2]*b[x]+a[x-1]*b[x-2]+a[x]*b[x-1]);`
- D. `if (ban[x-2] != x-2 && ban[x-1] != x-1 && ban[x] != x) Ans.a[0][2] = max(Ans.a[0][2], a[x-2]*b[x-2]+a[x-1]*b[x-1]+a[x]*b[x]);`

(4)④处应填()。

- A. `T[x<<1]*T[x<<1|1]`
- B. `T[x<<1|1]*T[x<<1]`
- C. `T[x<<1]+T[x<<1|1]`
- D. `max(T[x<<1], T[x<<1|1])`

(5)⑤处应填()。

- A. `swap(ban[x], ban[y]);`
- B. `swap(pb[x], pb[y]);`
- C. `swap(ban[pa[x]], ban[pa[y]]);`
- D. `swap(ban[pb[x]], ban[pb[y]]);`

2. (数树三角) 给定一棵 n 个节点的树, 根节点为 1, 有边权。约定树上 u, v 两点间路径长度 $d(u, v)$ 为 u, v 间路径上的边权和。

对于一个无序二元组 (u, v) , 定义一个「树三角」当且仅当同时满足:

1. u, v 的最近公共祖先 $w \neq u$ 且 $w \neq v$ 。

2. 以 $d(u, w)$, $d(v, w)$ 和某个正整数 x 为边长, 能构成一个三角形。 x 是任意选取的, 因此一对 u, v 可能会产生多个树三角。

此时 $d(u, w)+d(v, w)+x$ 即为这个树三角的大小。具体例子参考样例解释。

定义两个树三角不同, 只需满足下列条件中的一条:

● 无序二元组 (u, v) 不同。

● 树三角的大小不同。

对于一个带边权的树 T , 定义其正弦值 $\sin T$ 为 T 中所有树三角大小的和与 T 中不同树三角总数量的比值。

小 H 给出了 T , 希望你能求出 $\sin T$ 。为了避免误差, 结果对 10^9+7 取模。特别地, 若 T 中不存在树三角, 则 $\sin T=0$ 。

```
001 #include<bits/stdc++.h>
002 #define N 100005
003 #define inf 1047483647
004 using namespace std;
005 const int p=1e9+7;
006 int n,tot,m,tim,ans1,ans2,inv;
//ans1 统计树三角大小和,ans2 统计树三角个数
007 int fir[N],w[N<<1],nxt[N<<1],son[N<<1]; //邻接表存图
008 int rt[N],S[N*100],SS[N*100],sum[N*100],trl[N*100],trr[N*100];
//sum 维护个数,S 维护和,SS 维护平方和
009 int s[N],dis[N]; //s 表示子树大小,dis 表示根到某个点的路径边权和
010 vector<int>g;
```

```

011 int power(int x) {
012     int y=p-2,z=1;
013
014     while (y) {
015         if (y & 1) {
016             z=1ll*z*x%p;
017         }
018
019         y>>=1;
020         x=1ll*x*x%p;
021     }
022
023     return z;
024 }
025 void add(int x,int y,int z) {
026     son[++tot]=y;
027     nxt[tot]=fir[x];
028     fir[x]=tot;
029     w[tot]=z;
030 }
031 void PU(int x) {
032     S[x]=(S[trl[x]]+S[trr[x]])%p;
033     SS[x]=(SS[trl[x]]+SS[trr[x]])%p;
034 }
035 void M(int &x,int y,int l,int r) {
036     if (!x) {
037         ①;
038         return;
039     }
040
041     sum[x]+=sum[y];
042     S[x]=(S[x]+S[y])%p;
043     SS[x]=(SS[x]+SS[y])%p;
044
045     if (l==r) {
046         return;
047     }
048
049     int mid=l+r>>1;
050
051     if (trl[y]) {
052         M(trl[x],trl[y],l,mid);
053     }
054
055     if (trr[y]) {
056         M(trr[x],trr[y],mid+1,r);

```

```
057     }
058
059 }
060 int Q(int x,int l,int r,int ll,int rr) {
061     if (!x) {
062         return 0;
063     }
064
065     if (l>=ll && r<=rr) {
066         return S[x];
067     }
068
069     int mid=l+r>>1,res=0;
070
071     if (mid>=ll) {
072         res=Q(trl[x],l,mid,ll,rr);
073     }
074
075     if (mid<rr) {
076         res+=Q(trr[x],mid+1,r,ll,rr);
077     }
078
079     res%=p;
080     return res;
081 }
082 int Qs(int x,int l,int r,int ll,int rr) {
083     if (!x) {
084         return 0;
085     }
086
087     if (l>=ll && r<=rr) {
088         return sum[x];
089     }
090
091     int mid=l+r>>1,res=0;
092
093     if (mid>=ll) {
094         res=Qs(trl[x],l,mid,ll,rr);
095     }
096
097     if (mid<rr) {
098         res+=Qs(trr[x],mid+1,r,ll,rr);
099     }
100
101     return res;
102 }
```

```

103 int Qss(int x,int l,int r,int ll,int rr) {
104     if (!x) {
105         return 0;
106     }
107
108     if (l>=ll && r<=rr) {
109         return SS[x];
110     }
111
112     int mid=l+r>>1,res=0;
113
114     if (mid>=ll) {
115         res=Qss(trl[x],l,mid,ll,rr);
116     }
117
118
119     if (mid<rr) {
120         res+=Qss(trr[x],mid+1,r,ll,rr);
121     }
122
123     res%=p;
124     return res;
125 }
126 void U(int &x,int l,int r,int v) {
127     if (!x) {
128         x=++tot;
129     }
130
131     sum[x]++;
132
133     if (l==r) {
134         ②;
135         S[x]+=vv;
136         S[x]%=p;
137         SS[x]+=1ll*vv*vv%p;
138         SS[x]%=p;
139         return;
140     }
141
142     int mid=l+r>>1;
143
144     if (mid>=v) {
145         U(trl[x],l,mid,v);
146     }
147
148     else {

```

```

149     U(trr[x],mid+1,r,v);
150 }
151
152
153     PU(x);
154 }
155 void dfs(int x,int y) {
156     g.push_back(dis[x]);
157
158     for (int i=fir[x];i;i=nxt[i]) {
159         if (son[i] ^ y) {
160             dis[son[i]]=dis[x]+w[i];
161             dfs(son[i],x);
162         }
163     }
164
165
166 }
167 void solve(int x,int y,int z) {
168     int X= ③;
169     int tmp1=Q(rt[z],1,m,1,dis[x]);
170     int tmp2=Qs(rt[z],1,m,1,dis[x]);
171     int tmp3=Qss(rt[z],1,m,1,dis[x]);
172     int Z=211*g[dis[z]-1]%p+1;
173     ans2=(ans2+211*tmp1%p-111*tmp2*Z%p)%p;
174
175     if (ans2<0) {
176         ans2+=p;
177     }
178
179     ④;
180
181     if (ans1<0) {
182         ans1+=p;
183     }
184
185     if (dis[x]^m) {
186         tmp1=Q(rt[z],1,m,dis[x]+1,m);
187         tmp2=Qs(rt[z],1,m,dis[x]+1,m);
188         tmp3=Qss(rt[z],1,m,dis[x]+1,m);
189         ⑤;
190         ans1=(ans1+111*inv*(211*X-Z)%p*(211*tmp1%p+111*(1-Z)*
tmp2%p)%p+211*X*(X+1-Z)%p*tmp2%p-111*tmp2*Z%p*(X+1-Z)%p+211*X*
tmp1%p-111*tmp1*Z%p)%p;
191
192         if (ans1<0) {
193             ans1+=p;
194         }

```

```

195     }
196
197     for (int i=fir[x];i;i=nxt[i]) {
198         if (son[i] ^ y) {
199             solve(son[i],x,z);
200         }
201     }
202
203 }
204 void dfs2(int x,int y) {
205     s[x]=1;
206     dis[x]=lower_bound(g.begin(),g.end(),dis[x])-g.begin()+1;
207     int Max=0;
208
209     for (int i=fir[x];i;i=nxt[i]) {
210         if (son[i] ^ y) {
211             dfs2(son[i],x);
212             s[x]+=s[son[i]];
213
214             if (s[son[i]]>=s[Max]) {
215                 Max=son[i];
216             }
217         }
218     }
219
220     if (!Max) {
221         U(rt[x],1,m,dis[x]);
222         return;
223     }
224
225     rt[x]=rt[Max];
226
227     for (int i=fir[x];i;i=nxt[i]) {
228         if ((son[i] ^ y) && (son[i] ^ Max)) {
229             int to=son[i];
230             solve(to,x,x);
231             M(rt[x],rt[to],1,m);
232         }
233     }
234
235     U(rt[x],1,m,dis[x]);
236 }
237 int main() {
238     cin>>n;
239     inv=power(2);
240
241     for (int i=1;i<n;i++) {
242         int x,y,z;

```

```

243      cin>>x>>y>>z;
244      add(x,y,z);
245      add(y,x,z);
246  }
247
248  dfs(1,0);
249  tot=0;
250
251  sort(g.begin(),g.end());
252  g.erase(unique(g.begin(),g.end()),g.end());
253  m=g.size();
254
255  dfs2(1,0);
256
257  if (!ans2) {
258      puts("0");
259  } else {
260      cout<<1ll*ans1*power(ans2)%p<<'\n';
261  }
262
263  return 0;
264 }

```

(1) ①处应填()。

- A. $x=++tot$ B. $y=++tot$ C. $x=y$ D. $y=x$

(2) ②处应填()。

- A. $\text{int vv}=v$ B. $\text{int vv}=g[v]$ C. $\text{int vv}=g[v-1]$ D. $\text{int vv}=\text{dis}[v]$

(3) ③处应填()。

- A. $\text{dis}[x]$ B. $g[x-1]$ C. $g[y-1]$ D. $g[\text{dis}[x]-1]$

(4) ④处应填()。

- A. $\text{ans1}=(\text{ans1}+1\text{ll} * \text{inv} * (2\text{ll} * \text{tmp1}-1\text{ll} * Z * \text{tmp2}\%p)\%p * (2\text{ll} * X+1\text{ll}-Z)\%p + 2\text{ll} * \text{tmp3}\%p-1\text{ll} * \text{tmp1} * Z\%p+2\text{ll} * \text{tmp3}\%p-1\text{ll} * \text{tmp1} * Z\%p+1\text{ll} * (X+1-Z) * (2\text{ll} * \text{tmp1}-1\text{ll} * \text{tmp2} * Z\%p)\%p)\%p$
- B. $\text{ans1}=(\text{ans1}+1\text{ll} * (X+1-Z) * (2\text{ll} * \text{tmp2}-1\text{ll} * \text{tmp1} * Z\%p)\%p+2\text{ll} * \text{tmp1}\%p-1\text{ll} * \text{tmp2} * Z\%p+1\text{ll} * \text{inv} * (2\text{ll} * \text{tmp2}-1\text{ll} * Z * \text{tmp1}\%p)\%p * (2\text{ll} * X+1\text{ll}-Z)\%p + 2\text{ll} * \text{tmp3}\%p-1\text{ll} * \text{tmp1} * Z\%p)\%p$
- C. $\text{ans1}=(\text{ans1}+2\text{ll} * (X+1-Z) * (2\text{ll} * \text{tmp1}-1\text{ll} * \text{tmp2} * Z\%p)\%p+1\text{ll} * \text{inv} * (2\text{ll} * \text{tmp1}-1\text{ll} * Z * \text{tmp2}\%p)\%p * (2\text{ll} * X+1\text{ll}-Z)\%p+2\text{ll} * \text{tmp1}\%p-1\text{ll} * \text{tmp2} * Z\%p + 2\text{ll} * \text{tmp3}\%p-1\text{ll} * \text{tmp1} * Z\%p)\%p$
- D. $\text{ans1}=(\text{ans1}+1\text{ll} * \text{inv} * (2\text{ll} * \text{tmp1}-1\text{ll} * Z * \text{tmp2}\%p)\%p * (2\text{ll} * X+1\text{ll}-Z)\%p - 2\text{ll} * \text{tmp1} * Z\%p+2\text{ll} * (X+1-Z) * (2\text{ll} * \text{tmp1}-1\text{ll} * \text{tmp2} * Z\%p)\%p+1\text{ll} * \text{tmp3}\%p - 1\text{ll} * \text{tmp1} * Z\%p+2\text{ll} * \text{tmp1}\%p)\%p$

(5) ⑤处应填()。

- A. $\text{ans2}=(\text{ans2}+1\text{ll} * (2\text{ll} * X-\text{tmp1}) * Z\%p)\%p$
- B. $\text{ans2}=(\text{ans2}+1\text{ll} * (2\text{ll} * X-Z) * \text{tmp2}\%p)\%p$
- C. $\text{ans2}=(\text{ans2}+1\text{ll} * (2\text{ll} * X-Z) * \text{tmp1}\%p)\%p$
- D. $\text{ans2}=(\text{ans2}+1\text{ll} * (2\text{ll} * X-\text{tmp1}) * \text{tmp2}\%p)\%p$